

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשע"ט – 07/03/19

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: א. גורביץ, ב. ביגון

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 15 שאלות מתוכן 10 שאלות פתוחות ו- 5 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 8 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.
בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר זיהוי (ת"ז) _____

מספר מחברת _____

לשימוש הבודקים בלבד!

2	3	5	6	8	9	11	12	14	15

שאלות פתוחות:

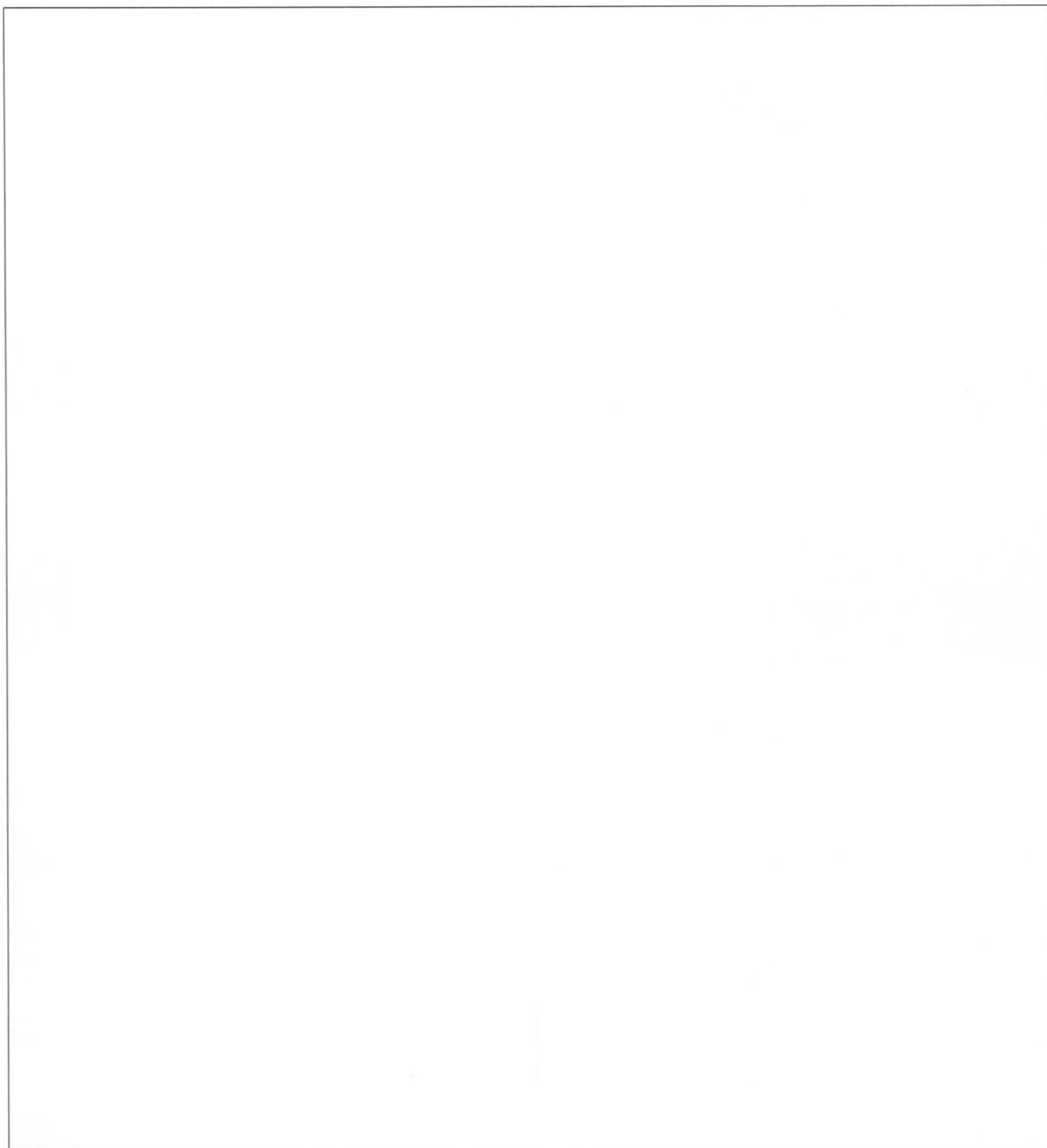
1	4	7	10	13

שאלות אמריקאיות:

1. כמה מספרים אי-זוגיים בעלי 6 ספרות שונות ניתן להרכיב מ-1, 2, 3, 4, 5, 6 כך שהם יהיו גדולים מהמספר 200,000 (מאתיים אלף)?

12	24	50	100	180	184	185	186	190	288	300	312
360	630	1260	1680	1890	6450	6455	6460	6470	6474	6475	6720

2. הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא: $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $E = \{\{u, v\} \mid |u - v| \in \{1, 3, 7, 9\}\}$. האם הגרף G מישורי?



3. תהיינה $f : A \rightarrow A$ ו- $g : A \rightarrow A$ פונקציות כך שמתקיים $f \circ f = f \circ g = g \circ f$. האם בהכרח $f \circ f = g \circ g$?
אם כן - הוכיחו, אם לא - הביאו דוגמה נגדית.

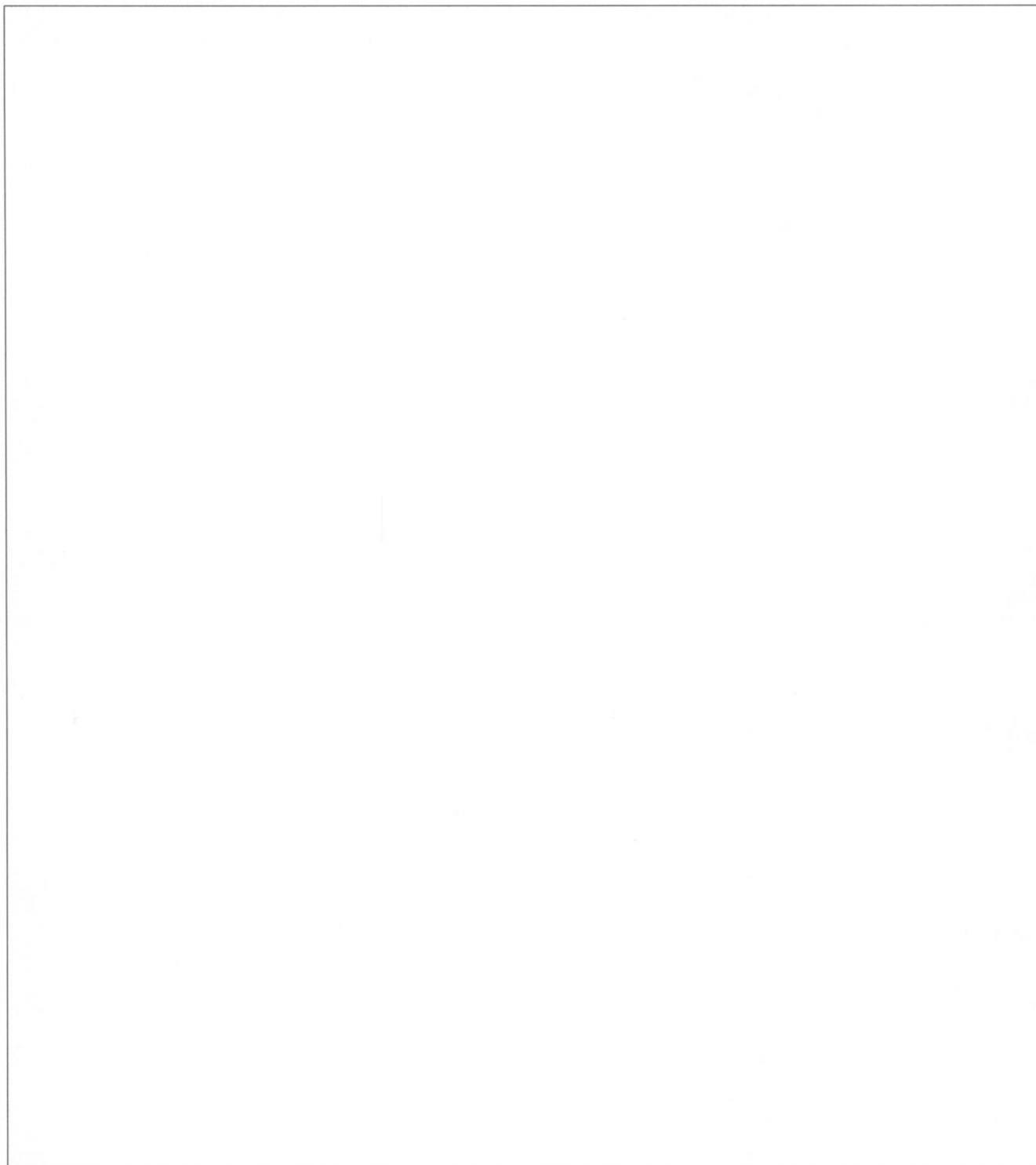
4. בכמה אופנים ניתן להלביש 7 ילדים בחולצות אדומות, צהובות, ירוקות וכחולות (חולצות באותו צבע נחשבות זהות, אין חובה להשתמש בכל הצבעים), כך שיהיו בדיוק 2 ילדים בחולצה אדומה, וגם בדיוק 2 ילדים בחולצה צהובה?

12 24 50 100 180 184 185 186 190 288 300 312

360 630 1260 1680 1890 6450 6455 6460 6470 6474 6475 6720

5. נתונות הקבוצות $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ ו- $B = \{1, 2, \dots, 13\}$. תהי $S \subset A \times B$ כך שלכל $b \in B$ מתקיים $|\{a \in A \mid (a, b) \in S\}| = 7$. הוכיחו כי קיים $a \in A$ כך ש- $|\{b \in B \mid (a, b) \in S\}| \geq 10$.

6. מצאו נוסחת נסיגה ותנאי ההתחלה עבור מספר המלים באורך n שניתן להרכיב מהאותיות A, B, C כך שבהן לא מופיעים הצירופים הבאים: AB, AC, CA, CCC .



7. מצאו את מספר הסדרות $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{15}, a_{16}$ אשר מקיימות את התנאים הבאים:
 $\sum_{i=1}^6 a_i = \sum_{i=1}^{10} a_i = \sum_{i=1}^{16} a_i = 0$, $1 \leq k \leq 16$, $a_k^2 = 1$
 $\sum_{i=1}^k a_i \geq 0$ לכל $1 \leq k \leq 16$.

12 24 50 100 180 184 185 186 190 288 300 312

360 630 1260 1680 1890 6450 6455 6460 6470 6474 6475 6720

8. הוכיחו כי לכל k, n טבעיים, $k \leq n$, מתקיימת הזהות:
 $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$

9. יהי $G = (V, E)$ גרף ללא מעגלים פשוטים כאשר $|V| = 9$ ובדיוק 3 מתוך 9 הקודקודים הינם עלים. כמה צלעות יכולות להיות ב- G ? רשמו את כל התשובות האפשריות, לכל תשובה אפשרית הביאו דוגמה של גרף מתאים, והוכיחו כי אין אפשרויות אחרות.

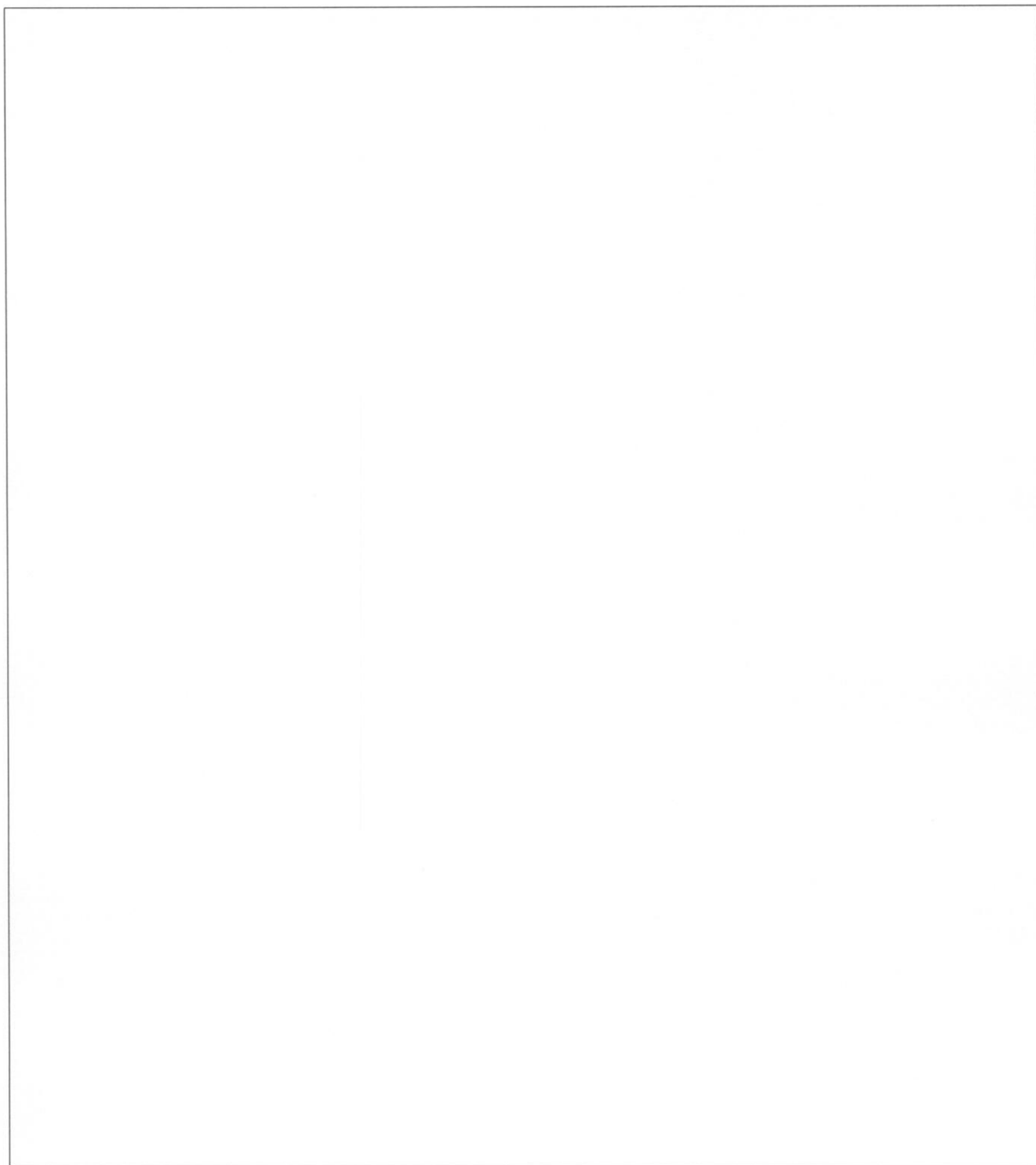
10. בכמה אופנים ניתן להכניס 8 כדורים זהים ל- 5 מגרות מסודרות זו מעל זו כך שבמגרה העליונה יהיו לכל היותר 4 כדורים ובכל מגרה אחרת יהיו לכל היותר 3 כדורים?

12 24 50 100 180 184 185 186 190 288 300 312

360 630 1260 1680 1890 6450 6455 6460 6470 6474 6475 6720

11. נתון ריבוע במישור. תהא C קבוצת הצביעות של צלעות הריבוע בשלושה צבעים - אדום, כחול וצהוב - כך שמשתמשים בכל אחד מהם עבור צלע אחת לפחות. נגדיר יחס שקילות R על C באופן הבא: זוג צביעות שייך ל- R אם אפשר לקבל צביעה אחת מהשניה על ידי סיבוב הריבוע. מצאו קבוצת נציגים של מחלקות השקילות של R , ועבור כל אחד מהנציגים רשמו את מספר האיברים במחלקה שלו.

12. צלעותיו של הגרף השלם K_7 עם $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ צבועים בשני צבעים - אדום וכחול, כאשר כל הצלעות $\{1, i\}$ ($2 \leq i \leq 7$) צבועות באדום. האם בהכרח יש לו תת-גרף K_4 שצלעותיו אדומות או תת-גרף K_3 שצלעותיו כחולות? אם כן - הוכיחו, אם לא - הביאו דוגמה נגדית.



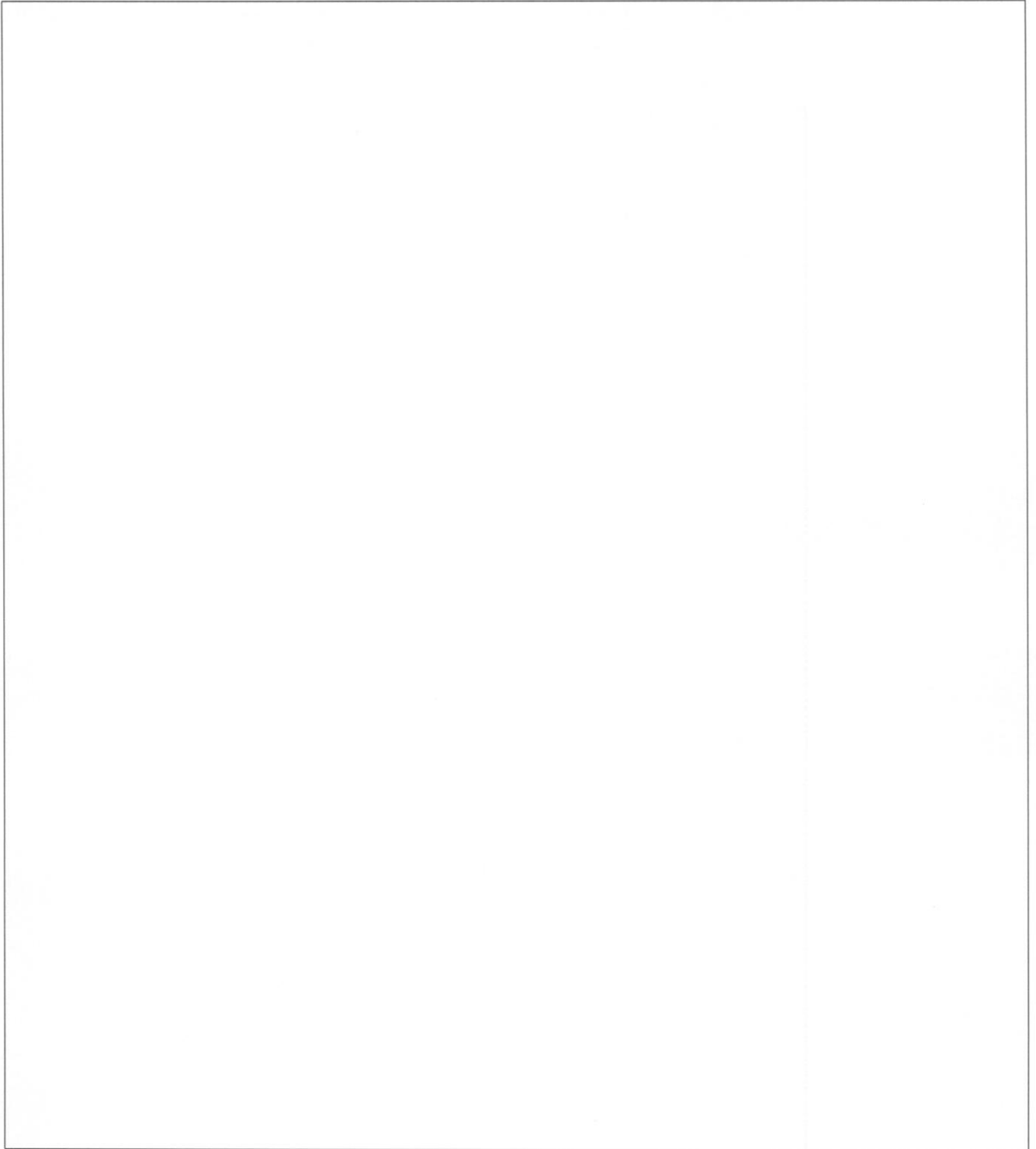
13. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ כך ש- $\deg(1) = 2$ וגם $\deg(t) < 5$ לכל $2 \leq t \leq 7$?

12 24 50 100 180 184 185 186 190 288 300 312

360 630 1260 1680 1890 6450 6455 6460 6470 6474 6475 6720

14. האם לכל הקבוצות D, C, B, A בהכרח מתקיימת לפחות אחת מתוך שתי ההכלות הבאות:
 $((A \setminus C) \times B) \cup (A \times D) \subset ((A \cup C) \times (B \cup D)) \setminus (C \times B)$, $((A \cup C) \times (B \cup D)) \setminus (C \times B) \subset ((A \setminus C) \times B) \cup (A \times D)$?
 אם כן, הסבירו בעזרת דיאגרמות. אם לא, הביאו דוגמה מפורשת של הקבוצות D, C, B, A כך שאף אחת משתי ההכלות אינה מתקיימת.

15. בנו במפורש פונקציה חח"ע ועל $f: A \rightarrow B$, או הוכיחו שפונקציה כזאת לא קיימת, כאשר:
 $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1, xy = 0\}$, $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1\}$ (כלומר, $A = [-1, 1]$).



מסגרת רזרבית.

